

DAF zekering- en relaiskast

Studentenversie · MBO niveau 3 Bedrijfsautotechniek · meten met multimeter en Fluke 123 ScopeMeter

Meten is weten. Gissen is missen. Gokken is dokken.

Naam student	Klas / groep	Datum
_____	_____	_____

Context

Je werkt aan een DAF truck met een centrale zekering-/relaiskast. Gebruik de dekselkaart met zekeringnummers, ampères, KL.30, KL.15, ACC en relaisposities. Je vervangt geen onderdelen voordat je metingen hebt gedaan.

Algemene veiligheid en voorbereiding

- Voertuig veilig wegzetten, parkeerrem actief, contactstand bewust kiezen.
- Werk met geschikte meetpennen; voorkom kortsluiting in zekering- en relaisvoeten.
- Bij DAF trucks meet je meestal in een 24V-systeem: verwacht circa 24V stilstaand en 27–28V bij laadspanning.
- Meet altijd met een goede massa en noteer contactstand, meetpunt en meetwaarde.

Opdracht 1 — KL.30, KL.15 en ACC herkennen

Werkplaatsklacht / situatie

Sommige cabinefuncties werken niet goed. Controleer of permanente plus, contactplus en accessoirevoeding correct aanwezig zijn in de DAF zekeringkast.

Leerdoelen

- KL.30, KL.15 en ACC op de dekselkaart herkennen.
- Spanning meten met de multimeter in verschillende contactstanden.
- Met de Fluke 123 het inschakelmoment van KL.15 of ACC zichtbaar maken.

Uitvoering

- Zoek op de dekselkaart een meetbare positie voor KL.30, KL.15 en ACC.
- Meet elke positie met contact uit, ACC-stand, contact aan en indien toegestaan met draaiende motor.
- Sluit de Fluke 123 aan op KL.15 of ACC en leg het schakelmoment vast.

Meetpunt	Contact uit	ACC-stand	Contact aan	Motor draait	Conclusie
KL.30	... V	... V	... V	... V	...
KL.15	... V	... V	... V	... V	...
ACC	... V	... V	... V	... V	...

Fluke 123 — inschakelen KL.15/ACC

28V +-----
24V |
12V |
0V -----+

Teken hier je eigen gemeten scopebeeld of plak een screenshot in je portfolio.

Vragen

- Waarom staat KL.30 ook met contact uit onder spanning?
- Wat kan er mis zijn als KL.15 maar 10V wordt?
- Waarom ziet de scope een korte onderbreking beter dan een multimeter?

Opdracht 2 — Zekering controleren: niet kijken maar meten

Werkplaatsklacht / situatie

Een functie werkt niet. De zekering lijkt op het oog goed. Jij controleert of de zekering, voeding of zekeringvoet het probleem is.

Leerdoelen

- Zekeringpositie en ampèrage vinden op de kaart.
- Beide zijden van een zekering meten zonder direct te trekken.
- Spanningsval over de zekering meten onder belasting.
- Kortstondige uitval zichtbaar maken met de Fluke 123.

Uitvoering

- Kies een zekering die hoort bij de klacht of een docent-aangewezen circuit.
- Meet de ingang en uitgang van de zekering t.o.v. massa.
- Meet daarna de spanningsval direct over de zekering terwijl de verbruiker aan staat.
- Gebruik de scope op de uitgang van de zekering om wegvallen van de voeding te zien.

Gegevens	Invullen		
Functie / klacht	...		
Zekeringcode	...		
Ampèrage volgens kaart	... A		
Voedingstype	KL.30 / KL.15 / ACC / onbekend		
Meting	Verbruiker uit	Verbruiker aan	Conclusie
Ingang zekering t.o.v. massa	... V	... V	...
Uitgang zekering t.o.v. massa	... V	... V	...
Spanningsval over zekering	... V	... V	...

Fluke 123 — korte voedingsonderbreking

28V -----+ +-----

24V | |

12V | |

0V +-----+

Teken hier je eigen gemeten scopebeeld of plak een screenshot in je portfolio.

Vragen

- Wat betekent één kant 24V en de andere kant 0V?
- Wat betekent beide kanten 0V?
- Waarom meet je spanningsval onder belasting?

Opdracht 3 — Relaiscircuit meten: stuurstroom en hoofdstroom

Werkplaatsklacht / situatie

De zekering is goed, maar de functie werkt nog steeds niet. Mogelijk schakelt het relais niet of komt de uitgangsspanning niet vrij.

Leerdoelen

- Relaispositie vinden op de DAF dekselkaart.
- Stuurkring en hoofdstroomkring onderscheiden.
- Relaisaansturing en relaisuitgang meten met multimeter en Fluke 123.
- Een diagnose onderbouwen met meetwaarden.

Uitvoering

- Zoek het relais op de kaart en noteer de relaiscode.
- Meet voeding op klem 30 of de hoofdvoedingspen.
- Meet de spoelaansturing: plusgeschakeld of massa-geschakeld.
- Meet de uitgang naar de gebruiker terwijl het relais wordt aangestuurd.

Relaisgegevens	Invullen
Klacht / systeem	...
Relaiscode op kaart	...
Bijbehorende zekering	...
Relais klikt?	ja / nee / niet zeker

Meting	Verwacht	Gemeten	Conclusie
Hoofdvoeding pen 30	$\pm 24V$	... V	...
Spoelspanning actief	$\pm 24V$ of massa-geschakeld	...	...
Uitgang pen 87 actief	$\pm 24V$	... V	...
Massa gebruiker	goede massa	...	...

Fluke 123 — relaisaansturing plus- of massa-geschakeld

28V -----+

24V |

12V |

0V +-----

Teken hier je eigen gemeten scopebeeld of plak een screenshot in je portfolio.

Eindconclusie**Vul in**

Mijn metingen tonen aan dat:

De meest logische oorzaak is:

Mijn vervolgstap is:

Reflectie en portfolio

- Welke meting gaf de doorslag in je diagnose?
- Waar had je kunnen gaan gokken, maar heb je gemeten?
- Welke screenshot of foto voeg je toe aan je portfolio?
- Welke vervolgstap zou je nemen als de gemeten waarde niet klopt?

Beoordelingspunt	Ja / deels / nee	Bewijs
Ik kan de juiste positie op de DAF kaart vinden.	...	...
Ik meet spanning en massa veilig in een 24V systeem.	...	...
Ik gebruik de Fluke 123 om een verandering of onderbreking zichtbaar te maken.	...	...
Ik trek een conclusie op basis van meetwaarden.	...	...